QCM A – définitions et opérations

Après S16. QCM B après S20 ; point fixe après S31.

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

1. $u_n = 3 + \frac{2}{n+1}$. Sa limite est :

A. 0 B. 2

C. 3 D. $+\infty$

2. $\frac{2n^2+1}{5n^2+n}$ tend vers :

A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{5}{2}$

C. 0 D. $+\infty$

3. $u_n \to 2$ et $v_n \to 0$. Que peut-on affirmer sans autre hypothèse ?

A. $u_n / v_n \to +\infty$ B. $u_n v_n \to 0$

C. $u_n / v_n \to 0$ D. $u_n + v_n \to 0$

4. Pour $u_n = 2 + \frac{3}{n+1}$, le premier rang à partir duquel $|u_n - 2| < 0{,}1$ est :

A. 28 B. 29

C. 31 D. 30

5. La suite $(-1)^n$ est :

A. convergente vers 0 B. bornée et divergente

C. croissante D. divergente vers $+\infty$

QCM B – choisir un théorème

Pour chaque question, une seule proposition est exacte. Justifier oralement son choix avant de consulter la correction.

6. On sait u_n croissante et $u_n \leq 5$. Nécessairement :

A. $u_n \to 5$ B. $u_n \geq 0$

C. $u_n \to \ell \leq 5$ D. u_n constante

7. $u_n = \frac{\sin n}{n}$ pour $n \geq 1$. L'outil direct est :

A. la convergence monotone
B. une équation de point fixe
C. la loi des grands nombres
D. les gendarmes

8. Une suite croissante non majorée :

A. tend vers $+\infty$
B. peut tendre vers 0
C. est toujours géométrique
D. oscille entre deux valeurs

9. $\sqrt{n^2+n} - n$ tend vers :

A. $+\infty$
B. 1
C. $\frac{1}{2}$
D. 0

10. Si $0 \leq u_n \leq (\frac{3}{4})^n$ à tout rang :

A. u_n est géométrique
B. $u_n \to 0$
C. u_n est décroissante
D. $u_n \to \frac{3}{4}$

Vrai ou faux – justification attendue. Pour chaque affirmation, indiquer si elle est vraie ou fausse, puis rédiger une preuve ou un contre-exemple.

1. Toute suite convergente est monotone.
2. Toute suite croissante et bornée converge.
3. Si $u_n \to \ell$ et $u_n < 5$, alors $\ell < 5$.